

ตารางบันทึกผลการทดสอบระบบและคุณภาพข้อมูล (Test Cases & Data Quality)

โครงการ: EBOOK_ONLINE (Mini Project Database ร้านขาย E-Book)

เอกสารนี้จัดทำขึ้นตาม ข้อ 6. การทดสอบและคุณภาพข้อมูล ของใบงาน Mini Project Database ร้านขาย E-Book ประจำปี 2026 โดยบันทึกการเตรียมข้อมูลทดสอบ และผลการทดสอบทั้งกรณีเส้นทางสำคัญ (Essential Paths) และกรณีข้อมูลไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของระบบ (Invalid Data & Constraints) รวม 10 กรณี (เกินเกณฑ์ขั้นต่ำ 8 กรณี)

รายชื่อสมาชิกผู้รับผิดชอบการทดสอบ

- นายธนวัฒน์ นามเหง้า (รหัส 67332110293-4)
- นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ (รหัส 67332110248-5)

1. การเตรียมชุดข้อมูลทดสอบให้ครอบคลุม (Test Data Coverage)

เพื่อให้การทดสอบและรายงานวิเคราะห์มีความสมบูรณ์ตามเกณฑ์ใบงาน กลุ่มได้จัดเตรียมชุดข้อมูลตัวอย่างจริงในไฟล์ [database/seed.sql](#)

ครอบคลุม 4 มิติ:

- ครอบคลุมลูกค้า (Customers):** มีผู้ใช้จริง 12 บัญชี (Admin 1 บัญชี, ลูกค้าทดสอบ 11 บัญชี) มีพฤติกรรมการซื้อที่หลากหลาย
- ครอบคลุม E-Book หลากหมวดหมู่:** มีหนังสือ 12 เล่ม กระจายครบ 5 หมวดหมู่ (เทคโนโลยี, ธุรกิจ, พัฒนาตนเอง, นิยาย, ภาษา) มีรูปปก SVG และราคาตั้งแต่ 195 - 420 บาท
- ครอบคลุมคำสั่งซื้อหลายสถานะ:** มีคำสั่งซื้อตัวอย่างจริงรวม 32 คำสั่งซื้อ (เกินเกณฑ์ 30 รายการ) ประกอบด้วย:
 - ยืนยันแล้ว (confirmed): 28 คำสั่งซื้อ
 - รอดตรวจสอบสลิป (pending): 3 คำสั่งซื้อ (ใช้สาธิตการอนุมัติ)
 - ยกเลิก (cancelled): 1 คำสั่งซื้อ (ใช้สาธิตการปฏิเสธสลิป)
- ครอบคลุมยอดขายหลายช่วงเวลา:** ข้อมูลวันที่สั่งซื้อกระจายต่อเนื่องตลอด 4 เดือน (มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน 2026) ทำให้การวิเคราะห์ Time-Series มีความหมายทางสถิติ

2. ตารางบันทึกผลการทดสอบ 10 กรณี (Test Matrix)

ส่วนที่ 1: การทดสอบเส้นทางสำคัญ 6 เส้นทาง (Essential Happy Paths)

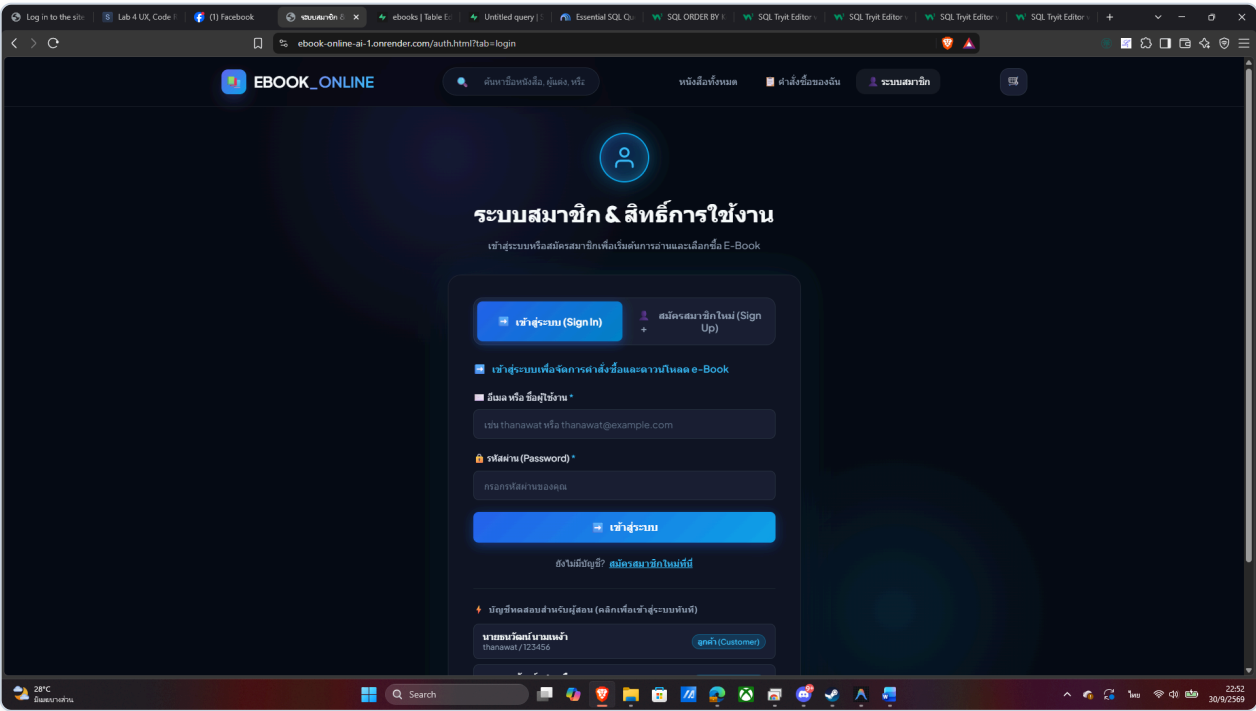
กรณี ที่	เส้นทางสำคัญที่ ทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า (Input Data)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	สถานะ	วิธีแก้ไขหรือการจัดการปัญหา
TC-01	สมัครสมาชิก (Register)	username : thanawat99 email : thanawat99@test.com password : pass123 full_name : ธนวัฒน์ ทดสอบ	บันทึกข้อมูลลงตาราง users สำเร็จ, สร้างตะกร้า carts ให้อัตโนมัติ, ตอบ กลับ HTTP 201	บันทึกลง ตาราง users และ carts สำเร็จ ตอบ กลับรหัส 201	ผ่าน (PASS)	กำหนด <code>UNIQUE(username, email)</code> และ Default <code>role_id = 1</code> (ลูกค้า)
TC-02	ค้นหาและคัด กรอง E-Book (Search & Filter)	พิมพ์ค้นหา "Database" หรือคลิก หมวดหมู่ "เทคโนโลยีและการเขียน โปรแกรม"	แสดงเฉพาะหนังสือที่มีชื่อตรง หรือ สังกัดหมวดหมู่ที่เลือก พร้อม จำนวนนับเล่มถูกต้อง	แสดงคู่มือ Modern Database Design เล่มเดียว พร้อม จำนวนนับ ถูกต้อง	ผ่าน (PASS)	ใช้คำสั่ง <code>WHERE b.category_id = ? AND (b.title LIKE ?)</code> พร้อม Index บน <code>category_id</code>
TC-03	ใส่ตะกร้าและ คำนวณยอด (Cart Management)	คลิก "ใส่ตะกร้า" หนังสือ ID: 1 (฿350) และ ID: 2 (฿290)	เพิ่มลงตาราง cart_items คำนวน ยอดรวม ฿640.00 ถูกต้อง และไม่ สามารถเพิ่มเล่มเดิมซ้ำได้	สินค้าเพิ่ม ในตะกร้า ยอดรวม อัปเดตตรง เป้า ป้องกัน การเพิ่มเล่ม เดิมซ้ำ	ผ่าน (PASS)	ใช้ <code>UNIQUE(cart_id, ebook_id)</code> และ <code>quantity = 1 CHECK (quantity = 1)</code>
TC-04	สั่งซื้อและชำระ เงินจำลอง (Checkout & Mock Pay)	กด Checkout จากตะกร้า และแนบ สลิปจำลอง slip_mock_01.png	สร้างออเดอร์ใน orders สถานะ <code>'pending'</code> บันทึก order_items ล้าง ตะกร้า และบันทึก payments	สร้างคำสั่ง ซื้อใหม่ สำเร็จ สถานะเริ่ม ต้นเป็น <code>'pending'</code> รอยืนยัน	ผ่าน (PASS)	รวมคำสั่งใน Database Transaction ป้องกัน ปัญหาข้อมูลไม่สอดคล้อง

กรณี ที่	เส้นทางสำคัญที่ ทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า (Input Data)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	สถานะ	วิธีแก้ไขหรือการจัดการปัญหา
TC-05	ยืนยันการชำระเงิน (Admin Verification)	แอดมินตรวจสอบสลิปจำลองและกด ยืนยันออเดอร์ ID: 29 ผ่านระบบหลังบ้าน	สถานะออเดอร์เปลี่ยนเป็น 'confirmed', สถานะการชำระเงิน 'verified', และ สร้างโทเคน download_links ให้อัตโนมัติ	ออเดอร์ เปลี่ยนเป็น confirmed และลูกค้า ปลดล็อก ปุ่มโหลด ไฟล์ทันที	ผ่าน (PASS)	สคริปต์หลังบ้านใช้ Transaction อัปเดตพร้อม กัน 3 ตารางและสร้าง Unique Token
TC-06	เปิดลิงก์ดาวน์โหลด (Secure Download Gateway)	ลูกค้าที่ยืนยันออเดอร์แล้ว กดปุ่ม "ดาวน์โหลด E-Book (.PDF)" ในหน้า ประวัติ	เซิร์ฟเวอร์ส่งไฟล์หนังสือฉบับเต็ม และเพิ่มตัวนับ download_count ขึ้น 1 ครั้ง	ลูกค้าได้รับ ไฟล์หนังสือ PDF ถูก ต้อง และ ตัวนับการ โหลดเพิ่ม ขึ้น	ผ่าน (PASS)	ใช้ Endpoint /api/download/:token ตรวจสอบ Token และสิทธิ์ในฐานข้อมูล

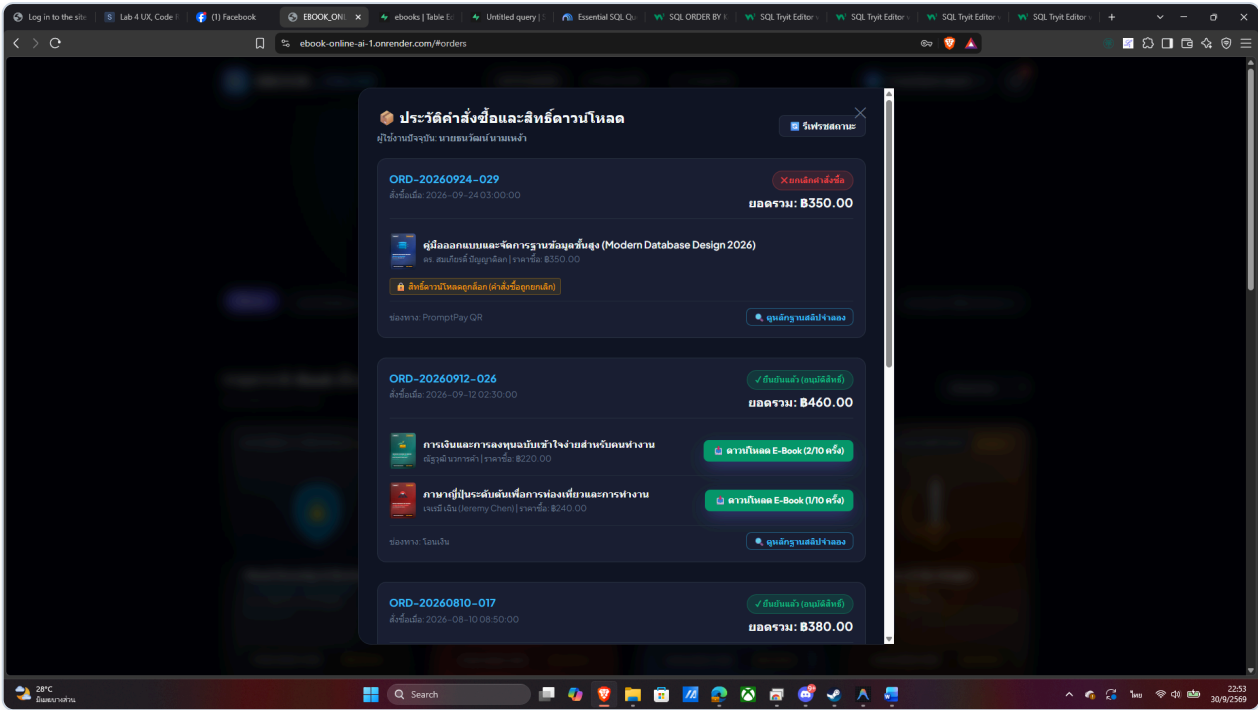
ส่วนที่ 2: การทดสอบข้อมูลไม่ถูกต้องและข้อจำกัดข้อมูล 4 กรณี (Invalid Data & Constraints)

กรณี ที่	เงื่อนไขข้อผิดพลาดที่ทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า (Input Data)	ผลลัพธ์ที่ คาดหวัง (Expected Result)	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	สถานะ	วิธีแก้ไขหรือการจัดการปัญหา
TC-07	ผู้ใช้ซ้ำ (Duplicate User)	สมัครสมาชิกซ้ำด้วย username : thanawat หรืออีเมลเดิมที่มีอยู่ในระบบแล้ว	ระบบต้อง ปฏิเสธการ ลงทะเบียน แจ้งเตือนชื่อ ผู้ใช้ซ้ำ และ ไม่เกิดข้อผิดพลาดรุนแรง ที่เซิร์ฟเวอร์	ระบบส่ง HTTP 400 แจ้ง "ชื่อบัญชีหรืออีเมล นี้มีผู้ใช้งานแล้ว"	ผ่าน (PASS)	ตรวจสอบผ่าน Query ล่วงหน้า และใช้ UNIQUE constraint ในระดับ Schema
TC-08	ราคาไม่เป็นบวก (Negative Price Constraint)	พยายามเพิ่มหรือแก้ไขหนังสือ E-Book ให้มี ราคาติดลบ เช่น price = -150.00	ระบบฐาน ข้อมูลต้องไม่ อนุญาตให้ บันทึก และ Reject ข้อมูลทันที	ระบบปฏิเสธด้วยข้อผิดพลาด CHECK constraint failed: price ≥ 0	ผ่าน (PASS)	กำหนด CHECK (price ≥ 0) ใน Schema ของตาราง ebooks และ orders

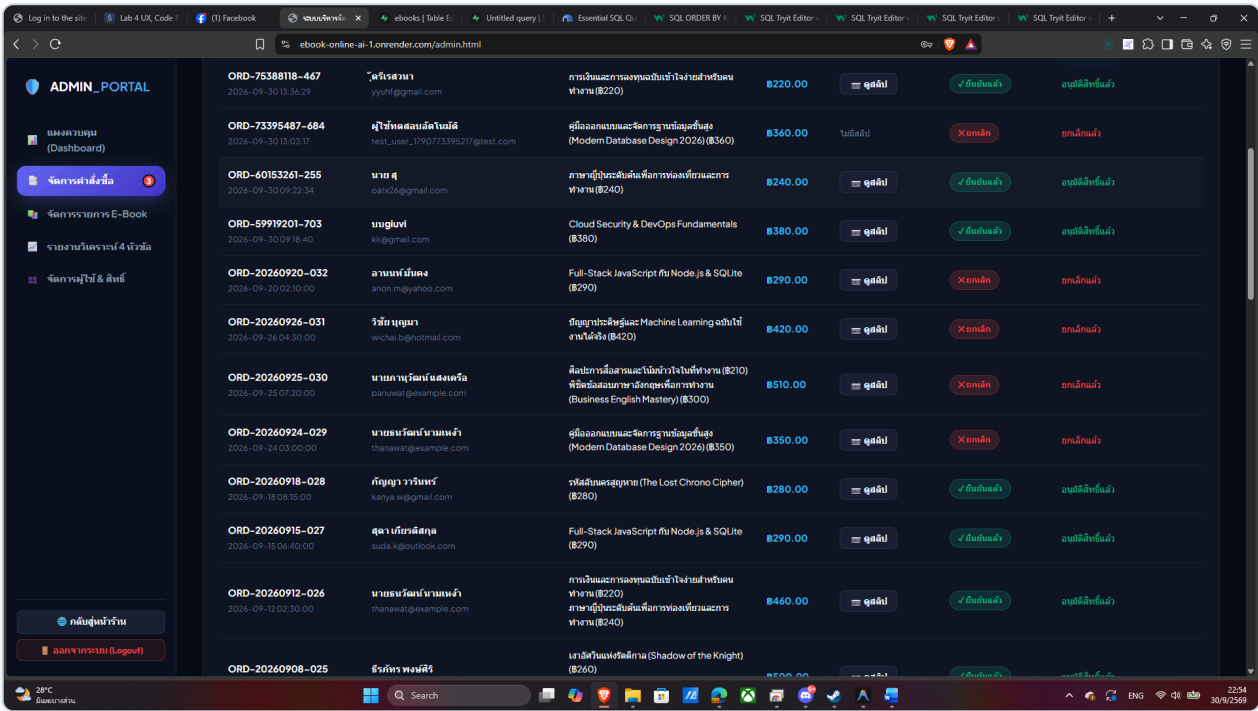
กรณี ที่	เงื่อนไขข้อผิดพลาดที่ทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า (Input Data)	ผลลัพธ์ที่ คาดหวัง (Expected Result)	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	สถานะ	วิธีแก้ไขหรือการจัดการปัญหา
TC-09	สินค้าไม่พร้อมขาย (Unpublished Book Gate)	ผู้ใช้พยายามยิง API หอหนังสือที่ปิดการขาย (is_published = 0) ใส่ ตะกร้า	ระบบต้องไม่อนุญาตให้ เพิ่มลง ตะกร้า และ ตอบกลับ แจ้งสถานะ สินค้าไม่ พร้อมขาย	ระบบส่ง HTTP 400 แจ้ง "หนังสือเล่มนี้ไม่ พร้อมจำหน่าย"	ผ่าน (PASS)	ตรวจสอบเงื่อนไข is_published = 1 ทั้งใน API Backend และตัวกรองหน้า ร้าน
TC-10	❗ เปิด ดาวน์โหลดก่อน ยืนยัน (Download Gate Security)	พยายามเปิด URL ดาวน์โหลด /api/download/:token ของคำสั่งซื้อที่ยังเป็น pending	ระบบต้อง ปฏิเสธการ เข้าถึงอย่าง เด็ดขาด (HTTP 403 Forbidden) และไม่เปิด เผยไฟล์	ระบบส่ง HTTP 403 Forbidden แจ้งว่าค่า ส่งข้อยังไม่ได้รับการ ยืนยัน	ผ่าน (PASS)	ตรวจสอบเงื่อนไข orders.status = 'confirmed' AND payments.payment_status = 'verified' ก่อนส่งไฟล์



ภาพประกอบที่ 1: ระบบสมาชิกและการตรวจสอบเงื่อนไขความถูกต้อง Validation Rules ในการสมัครสมาชิก (TC-01, TC-02, TC-07)



ภาพประกอบที่ 2: หน้าต่างประวัติคำสั่งซื้อและการถือสิทธิ์ดาวน์โหลด E-Book ปกติ (TC-04, TC-06, TC-10)



ภาพประกอบที่ 3: ระบบจัดการคำสั่งซื้อ ตรวจสอบสลิป และการอนุมัติสิทธิ์ในระบบหลังบ้าน (TC-05)

3. สรุปผลการประเมินคุณภาพข้อมูล (Quality Assessment)

- **ความสมบูรณ์ของความสัมพันธ์ (Referential Integrity):** ทุกตารางลูกมี Foreign Key อ้างอิงตรงไปยังตารางแม่ พร้อมเงื่อนไข `ON DELETE CASCADE` หรือ `ON DELETE RESTRICT` ป้องกันข้อมูลเด็กกำพร้า (Orphan records)
- **ความถูกต้องตามหลักบรรทัดฐาน (3NF Compliance):** ข้อมูลไม่มี Transitive Dependency และบันทึกราคาซื้อขายใน `order_items` เพื่อป้องกันการผันผวนของยอดเงินในอดีต
- **ความปลอดภัยของธุรกรรม (Transaction Safety):** ขั้นตอนการสั่งซื้อ (Checkout) และการอนุมัติคำสั่งซื้อ (Confirmation) ทำงานภายใต้ Database Transaction หากขั้นตอนใดผิดพลาด ระบบจะ Rollback คืนสถานะเดิมทันที 100%